乌海市倍杰特环保有限公司“1·31”一般中毒和窒息事故调查报告

2024 年 1 月 31 日下午 16 时 55 分左右，乌海市倍杰特环保有限公司发生一起取样人员(为内蒙古东景生物环保科技有限公司人员)在北系列综合调节池上气浮间溶气气浮装置取水样时的一般中毒和窒息事故，造成 1 人经抢救无效后死亡，1 人受伤。

接到事故报告后，乌达区政府高度重视，要求乌海市倍杰特环保有限公司全力以赴做好人员救治和善后处理等相关工作，相关部门要依法彻查原因，举一反三，吸取教训。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）等有关规定，经区政府研究决定，于 2024 年 2 月 7 日成立由乌达区委常委、副区长武兵云为组长，乌海市生态环境局乌达区分局局长任永昌、乌达区应急管理局局长杨兵为副组长，乌海市生态环境局乌达区分局、乌达区应急管理局、乌达区总工会、乌达公安分局、乌达产业园综合服务中心及专家组成的乌海市倍杰特环保有限公司“1·31”一般中毒和窒息事故调查组（以下简称“事故调查组”）展开事故调查，查明事故原因，严肃追究事故责任。

按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，事故调查组通过现场勘查、调查取证、查阅资料和专家论证等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任人员和责任单位的处理建议，提出了防范事故措施和改进工作的建议。

一、事故单位基本情况

1、乌海市倍杰特环保有限公司（以下简称“倍杰特公司”）基本情况

倍杰特公司成立于 2017 年 3 月 27 日，统一社会信用代码：91150304MA0N7CX5XL；类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人：王立攀；经营范围：污水处理和污水资源化领域的技术研究与开发、设备制造和销售；工程设计与承包建设；技术服务；托运托管；安全饮水、给水和纯水处理；固体废弃物处理；大气环境治理；水资源管理；生态工程和生态修复领域的技术研究与开发；设备制造与销售；工程设计与承包建设；技术服务；托管运行；活性炭生产销售；技术开发、技术咨询；活性炭生产设备、活性炭投加过滤设备生产销售；环保系统设计控制软件及程序销售；环保技术服务、运营维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；营业期限：2017 年 3 月 27 日至长期。

倍杰特公司现有员工 23 人。法人王立攀，生产运营厂长李艳霞，生产运营副厂长龚野，中水技术员陈亚男，污水技术员孙昌豹，安全员杨晨。下设三个运行班组、一个检修班组和一个分析班组。事故发生时该企业正处于技术改造阶段，生产运营厂长李艳霞负责改造的全面工作，调试技术工程师王自立负责技术管理和调试工作，土建工程师赵新中负责土建现场施工，管道工程师程道华负责管道施工与验收，电仪工程师董稣光电仪专业设计、施工与验收。

倍杰特公司与内蒙古东景生物环保科技有限公司签订协议情况。内蒙古东景生物环保科技有限公司与倍杰特公司签订了污水装置托管运维合同，合同有效期为：2023 年 12 月 25 日至 2024 年 12 月 25 日，委托倍杰特公司独立运营污水处理项目，包括污水装置的日常生产运行管理、人员配备、水处理药剂采购、设备维修保养工作、检修物品及工具、常用备品备件采购、区域的卫生清理、水质指标、分析化验等工作内容。内蒙古东景生物环保科技有限公司有权派出人员对水处理指标进行监督检测及检样。倍杰特公司建立独立的安全生产管理体系，负责运营界区内的安全生产工作，需要定期向内蒙古东景生物环保科技有限公司汇报其安全生产管理工作。

2、事故企业主要工艺流程。

（1） BDO 活化废水处理

BDO 反应器排出的含碱含 NaAlO2 废水由泵提升进入污水站内的反应池，加入浓硫酸调整 pH，让其充分反应使其生成 Al(OH)3 微粒，再加入 PAM 使其形成大的絮体，在混凝沉淀池中将大部分 Al(OH)3 微粒沉淀，上清液排入出水检测池，出水和污水站出水混合后进入中水回用装置。

（2）高盐有机废水预处理

BDO主装置内阴阳树脂再生废水通过管网输送至二期污水输送装置区域内。经泵提升进入电絮凝沉淀装置。在电絮凝反应池内放置电絮凝反应器并对其进行加电，使其产生絮体；斜管区域沉淀分离；再经电絮凝装置内的多介质过滤器过滤，出水进入高盐有机废水调节池。

（3）低盐有机废水预处理

厂区生活污水经过格栅去除生活垃圾后进入低盐废水调节池，其余废水可直接进入低盐废水调节池，低盐废水调节池废水用泵提升送至气浮装置，气浮装置产生非常微小的气泡，其直径仅为几微米～几十微米，它们可以作为非常良好的载体携带水中的颗粒杂质、油等共同上浮至反应池表面，再通过刮渣机排入渣池，从而去除来水中的油类、悬浮物质，提高后续生化装置的污泥活性和处理效率，气浮装置出水进入综合调节水池。

（4）生化处理

经过预处理的高盐有机废水、低盐有机废水在综合调节曝气池内混合。通过泵提升送至后续生化处理单元。

本污水装置生化工段分 2 个系列并列运行。

生化部分废水处理工艺如下：综合调节曝气池+水解酸化池+二级 A/O+污泥回流沉淀池+MBR。

经预处理后的污水首先进入综合调节曝气池，综合调节调节曝气池内增加曝气管线，起到好氧池的作用，这样能够起到生化进水的抗冲击效果。

进入到水解酸化池，通过水解酸化作用将污水中的难降解有机污染物断链为可生物降解的小分子有机污染物，提高污水的可生化性，并通过水解酸化池去除部分有机污染物主要用于提高废水的可生化性，同时去除部分有机污染物。

经水解酸化的污水进入“二级 A/O+污泥回流沉淀池+MBR”，在“二级 A/O+污泥回流沉淀池+MBR”主要是高效的去除污水中可降解及难降解的有机污染物，同时通过 MBR 的高效截留作用，进一步高效去除污水中的 SS。

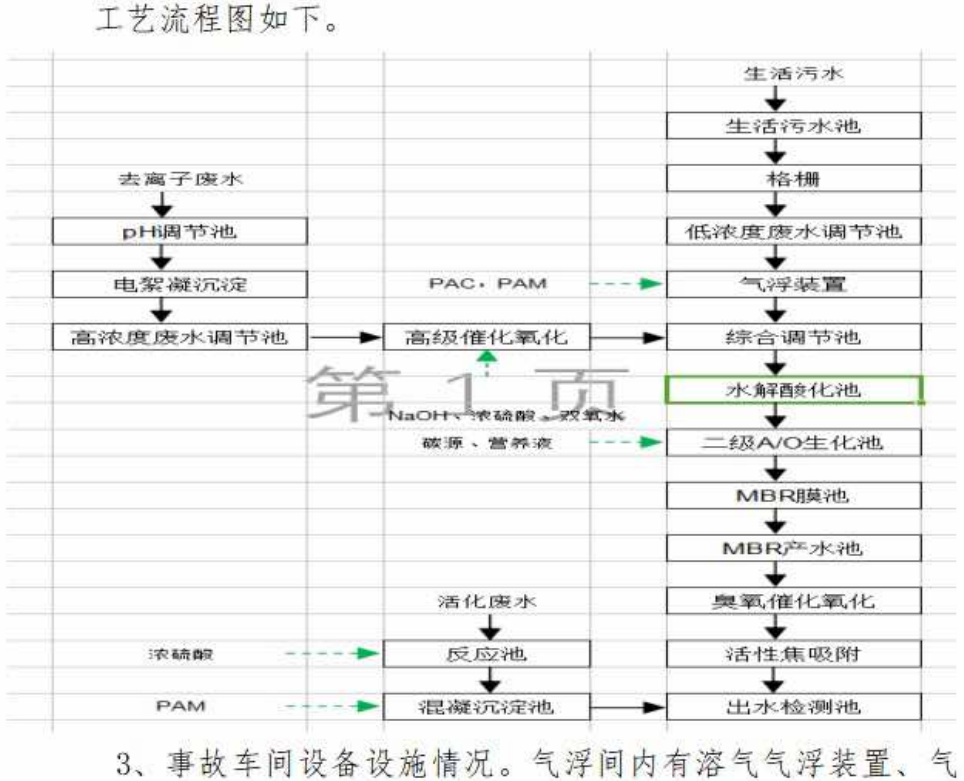
MBR 出水进入 MBR 产水池，用泵提升送至后续深度处理装置。

（5）深度处理

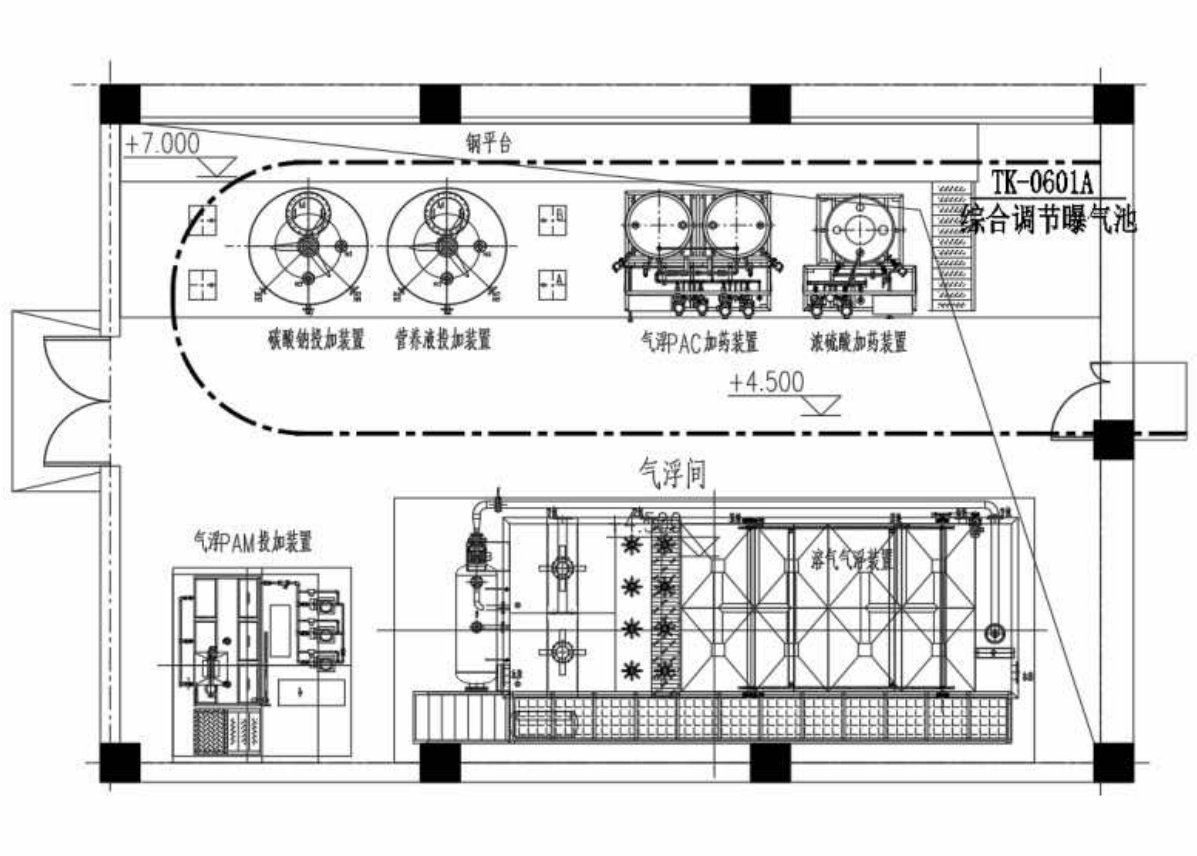
生化处理装置可将来水中的可生化降解有机物去除，出水中可能含有难生化降解有机物，本项目采用：臭氧催化氧化+吸附的工艺。

生化出水池的水由泵提升进入臭氧催化装置，利用臭氧的强氧化性将难生化有机物直接降解或转化为可生化降解有机物，出水进入活性焦吸附滤池进行吸附处理，确保系统出水达标，出水进入出水监测池。

工艺流程图如下。



3、事故车间设备设施情况。气浮间内有溶气气浮装置、气浮 PAC 加药装置、气浮 PAM 投加装置、碳源投加装置、营养液投加装置、浓硫酸投加装置。气浮间平面布置图如下。



4、技改情况。倍杰特公司有南、北两个系列污水处理装置，南、北两个系列并联运行，工艺流程完全相同。2023 年 9 月 20 日开始对污水处理装置技术改造，改造内容为：

一、水解酸化池

1、水解池给水泵，水泵出水管线深入到池底底部，距离池底 1.0 米，将水解池改为底部进水，上部出水至一级 A 池，保证混水充分循环。

2、取消原有两台循环泵和曝气管道，改为编壁四台推流器，中间一台双曲面摸拌器，一共 5 台*7.5kw=37.5kw，原有循环泵功率为 45KW*2 台=90kw、保证泥水充分视动减少污泥模失，日前池内已经出现部分污泥腐化解体的现象等。

二、一级 A 池

1、为保证缺氧池内泥水均匀混合，取消原有四台循环泵和曝气管道，改为每个单元格内一台推流器。一共 4 台*4kw=16kw，原有循环泵功率为 22KW4 台=88KW。

三、一级 O 池

1、原有伸入池内曝气管道规格支管为 DN150，风管流速将近 20m/s，远远超过风管要求流速 6-8m/s；将原有 DN150 管道改为 DN200 规格。

2、原有曝气管道，采用一根母管 DN300，分四个支路至一级 O 池；支管采用 DN200，阀门后采用补芯变至 DN150 规格。母管和支管等均满足不了风量要求，现在启动风机后出现超压憋停风机现象。重新调整生化池内曝气盘数设数量，增加 O 池内的曝气量。同步增加两根 DN300 碳钢管道，送至一级 O 池；采用两根并联管道满足 O 池的进气量流速。

3、将一级 O 池进水端溶解氧移动到一级 O 池末端，便于检测一级 O 池末端溶解氧。

4、调节池原有曝气与好氧池共用；改造后增设一台风机，单独给调节池曝气，便于控制好氧池内溶解氧。

四、二级 A 池

1、取消原有两台循环泵和曝气管道，改为每个单元格内一台推流器。一共 2 台*4KW=8KW，原有循环泵功率为 22KW*2 台=44KW。

五、污泥池

1、取消污泥池内的填料，将污泥池作为好氧池使用。

六、MBR 污泥回流调整

1、调整目的：

①控制 MBR 污泥浓度，减少因污泥浓度过高对产水率的影响。②补充生化前端水池随出水流失的污泥量，维持污泥量的平衡。

2、调整方案：

①污泥沉淀池的污泥回流，流量 50-70m3/h，回流位置为综合调节池和一级 A 池，回流量各一半左右。

②MBR 的污泥回流量为进水量的 200%。AO 污泥池至 MBR 配水渠过水量较小，只能满足 300m2/h 水量，如果回流比达到 200%，在 MBR 污泥渠内增设一台 600m/h 污泥回流泵（变频控制+出口流量计），目前需要从 AO 污泥渠至 MBR 水量调整到 900m/h(300+600)，采用硝化液回流泵将水量直接输送至 MBR 配水渠内。

③硝化液回流泵，原有管线保留，增加阀门分两路，一路至 MBR 配水渠，一路保留原有到各个区域的分支。

④污泥渠内增加回流泵，数量 2 台，单台 Q600m/m，变频控制，散设管线回流到一级 O 地内。

⑤MBR 配水渠至各膜池增设预留孔洞，弥补原有进水阀口径满足不了增加水量的缺陷，原有进水阀规格为 DN300，膜池增加溢流口补充膜池进水。

⑥MBR 膜池至污泥收集渠溢流孔洞满足不了增加流量要求，向下扩大，满足水量要求。

⑦原有清洗水池改为膜冲洗水池，用于池外冲洗区域。污泥回流泵安装在反洗水池上。

2023 年 9 月 20 日首先对南系列进行改造，北系列正常运行。12 月 25 日对南系列改造完成，投入使用。同时北系列停止进水，逐步停用北系列设备进行改造。2024 年 1 月 31 日完成一级 O 池（好氧池）的改造，启动风机对一级 O 池（好氧池）内的曝气装置进行测试。

二、事故发生经过及应急处置情况

1、事故发生经过

2024 年 1 月 31 日 14 时 20 分左右，调试工程师王自立接到生产运营厂长李艳霞电话通知，施工队已完成北系列一级 O 池（好氧池）曝气装置的改造，可以启动生化曝气风机进行漏点检测。15 时左右，王自立去风机房检查完毕后启动生化曝气风机，启动后生化曝气风机因风压大、阀门开度小，风机和曝气管道憋压，运行了 3 分钟左右生化曝气风机跳停，王自立遂去北系列一级 O 池池顶增大一级 O 池曝气进气阀门开度；王自立回到风机房后第 2 次启动生化曝气风机，启动后不久生化曝气风机又跳停，王自立又再次去北系列一级 O 池池顶增大阀门开度，再次回到风机房第 3 次启动生化曝气风机，启动不久生化曝气风机再次跳停，王自立再次去一级 O 池池顶减小阀门开度；在回风机房的时候，王自立发现综合调节池曝气装置进气阀门未关闭，便关闭了综合调节池曝气装置进气阀门，并去综合调节池观察孔查看，发现综合调节池无异常情况；回到风机房后第 4 次启动曝气风机，此次启动后风机未跳停，待风机运行稳定后于 15 时 55 分左右离开风机房。根据企业 GDS 系统显示，位于气浮间内的两个可燃气体报警器（3801-GT-0009/3801-GT-0010）16 时 12 分开始数据异常升高，最高达到 24%LEL，但并未达到一级报警值（25%LEL）。根据气浮间内视频监控显示，内蒙古东景生物环保科技有限公司取样人员王磊 16 时 53 分 50 秒进入气浮间，16 时 54 分 30 秒手（戴蓝色手套）拿取样瓶离开视频监控范围；视频监控未见到内蒙古东景生物环保科技有限公司取样人员邱彩霞进入气浮间的画面，17 时 2 分 11 秒邱彩霞（戴白色手套）离开视频监控范围。

2、事故应急处置情况

17 时 10 分左右倍杰特公司外施工单位作业人员赵海翔在向气浮间放置检修工具时，发现在气浮间内气浮 PAM 投加装置北侧、洗眼器排水管和气浮 PAM 投加装置排污管孔洞处有 2 人晕倒，赵海翔立即呼喊董进明、王清东等 5 名作业人员先将邱彩霞转移至气浮间外宽阔通风处，董进明对其进行心肺复苏，同时其余 5 人又将王磊转移至气浮间外。董进明对邱彩霞心肺复苏 8 分钟左右后，邱彩霞有了呼吸，然后董进明又对王磊进行心肺复苏和人工呼吸。王清东于 17 时 14 分和 17 时 17 分分别向生产运营副厂长龚野和生产运营厂长李艳霞进行事故报告，龚野和李艳霞分别于 17 时 15 分左右、17 时 20 分左右到达事故现场，龚野到达现场后立即叫人去拿空气呼吸器，并安排当班班长肖鹏拨打 120 急救电话，2 具空气呼吸器就位后，李艳霞和龚野组织现场人员将空气呼吸器面罩罩在王磊和邱彩霞面部进行通氧。17 时 25 分左右，120 救护车到达事故现场，将王磊和邱彩霞拉到乌达区中心医院救治。主要负责人王立攀于 17 时 20 分左右接到倍杰特公司商务经理胡伟电话，向其报告事故情况，王立攀立即赶往乌达区人民医院，到达医院时王磊和邱彩霞已到达医院，王立攀全程陪同救治。王磊于 2024 年 1 月 31 日 20 时 30 分经抢救无效死亡；邱彩霞中毒昏迷，生命体征平稳，正在救治中。2 月 1 日 16 时 35 分左右乌达区应急管理局先后接到乌达区公安分局和倍杰特公司事故报告，立即赶赴事故现场，要求倍杰特公司全力以赴做好伤员救治、家属安抚和现场管控。倍杰特公司主要负责人王立攀接到事故报告后未及时向负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

此次生产安全事故造成取样人员王磊经抢救无效后死亡，邱彩霞受伤，直接经济损失 163.6 万元（不包括事故罚款）。

姓名	性别	年龄	身份证号	伤害程度
王磊	男	39	1503**********3018	死亡
邱彩霞	女	42	6221**********1226	受伤

四、事故原因及性质

经过现场勘查、调查询问、查阅资料和聘请专家分析论证等方式，对本起事故的原因分析如下：

（一）直接原因

倍杰特公司污水处理北系列在一级 O 池（好氧池）技改完成后启动风机调试曝气装置时，未关闭曝气进入综合调节池的阀门，曝气气体搅动综合调节池底部的污泥，致使含有高毒物质 H2S 的气体逸散，气体通过综合调节池池顶孔洞大量扩散到气浮间并形成聚集，两名取样作业人员王磊、邱彩霞在 16 时 54 分取样作业过程中吸入含有 H2S 的气体，导致中毒昏迷，经抢救一人死亡，一人受伤，是造成本次事故的直接原因。

（二）间接原因

1、风险辨识不充分、不全面。倍杰特公司技改完成后进行一级 O 池曝气调试时，未辨识出曝气气体进入综合调节池会搅动调节池底部污泥造成 H_2S 气体逸散的风险，未关闭曝气进入综合调节池的阀门，造成 H_2S 气体通过未封堵管道孔洞逸散至气浮间。

2、隐患排查治理不到位。未严格落实隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施，及时发现并消除综合调节池池顶通向气浮间孔洞的隐患。未结合生产工艺特点，针对可能发生安全事故的风险点，全面开展安全风险隐患排查工作。

3、安全设备设施管理缺失。未落实安全设备设施管理制度，未根据存在的安全风险按照国家标准或行业标准设置安全设备设施，未在气浮间安装固定式 H2S 有毒气体探测器，未在气浮间下部安装通风风机。

4、对外来人员管理缺失。未落实外来人员安全管理制度，在进入生产现场前未对外来人员进行安全告知；未要求进入生产现场易燃易爆、有毒有害区域要佩戴劳动防护用品。

5. 倍杰特公司未健全并落实全员安全生产责任制。全员安全生产责任制不健全，企业安全生产责任制未由主要负责人审批，无全员安全生产责任制考核落实情况。

6. 内蒙古东景生物环保科技有限公司虽与倍杰特公司签订了委托运营协议，明确双方安全生产管理职责，对倍杰特公司进行了安全生产统一协调、管理，但统一协调、管理不到位。

（三）事故性质

经调查认定，本次事故是一起取样人员在综合调节池上气浮间溶气气浮装置取水样时 H2S 中毒和窒息，造成一人死亡、一人受伤的一般生产安全责任事故。

五、对事故责任人员和责任单位的处理建议

1、主要负责人王立攀，负责公司全面工作，未履行主要负责人法定职责。未健全并落实本单位全员安全生产责任制；未组织制定并实施本单位安全生产规章制度；未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，未及时报告生产安全事故。对事故的发生负有领导责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条第二款及《生产安全事故罚款处罚规定》第十一条第（二）项的规定，建议由乌达区应急管理局对其处上一年收入 60%罚款的行政处罚。

2、生产运营厂长李艳霞，负责生产运营工作，协助主要负责人管理公司全面工作，未履行安全职责。未按照“管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的原则，对分管工作履行安全生产“一岗双责”；未组织分管部门建立健全并落实全员安全生产责任制；未协助主要负责人贯彻执行安全生产的法律法规和贯彻执行安全生产规章制度和操作规程；未组织落实分管业务的安全风险分级管控和隐患排查治理；发现综合调节池池顶通向气浮间孔洞的隐患后，未及时消除事故隐患；未在调试作业前开展风险辨识。对本起事故的发生负有管理责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条及《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第（一）项规定，建议由乌达区应急管理局对其处上一年收入 30%罚款的行政处罚。

3、生产运营副厂长龚野，负责班组运行及日常生产工作，未履行安全职责。未按照“管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的原则，对分管工作履行安全生产“一岗双责”；未组织分管部门建立健全并落实全员安全生产责任制；未在统筹组织生产过程中落实各项安全生产规章制度；未及时消除事故隐患。对该事故的发生负有管理责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条及《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第（一）项的规定，建议由乌达区应急管理局对其处上一年收入 20%罚款的行政处罚。

4、调试工程师王自立，负责污水处理项目调试工作。未辨识出调试过程中安全风险，在调试一级 O 池曝气装置时未将综合调节池曝气管道阀门关闭，使得气体搅动综合调节池底部的污泥，使含有高毒物质 H_2S 的气体逸散至气浮间。对该起事故负有主要责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条及《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第（一）项的规定，建议由乌达区应急管理局对其处上一年收入 30%罚款的行政处罚。

5、安全员杨晨，负责公司安全管理工作，未有效履行安全管理人员职责。未组织或参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；未组织或者参与本单位应急救援预案，安全检查流于形式。对该起事故负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条及《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条（一）项的规定，建议由乌达区应急管理局对其处上一年收入 20%罚款的的行政处罚。

6、乌海市倍杰特环保有限公司，安全生产主体责任落实不到位，安全管理缺失。未健全并落实全员安全生产责任制，未落实安全风险分级管控制度，未落实生产安全事故隐患排查治理制度，未落实外来人员安全管理制度，发现事故隐患未及时消除。对此次事故负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项及《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第（二）项的规定，建议由乌达区应急管理局对其给予处 70 万元罚款的行政处罚。

7. 内蒙古东景生物环保科技有限公司虽与倍杰特公司签订了委托运营合同，明确双方安全生产管理职责，对倍杰特公司进行了安全生产统一协调、管理，但统一协调、管理不到位，对此次事故负有管理责任，建议由乌海市生态环境局乌达分局对其进行约谈。

六、事故防范和整改措施

该起事故教训深刻，暴露出企业主体责任落实缺失，未对技改后的调试开展风险隐患辨识，安全生产规章制度落实不到位，未对外来人员进入生产现场前进行安全告知与培训等诸多突出问题和薄弱环节。为深刻吸取事故教训，有效防范类似事故的再次发生，建议重点抓好以下几方面工作：

1、全面开展风险辨识。开展全员参与的生产全过程风险辨识，制定完善的风险管控措施，不仅要强化固有风险的辨识，更要加强对动态风险的辨识与管控。

2、立即消除事故隐患并开展隐患大排查。封闭综合调节池池顶通往气浮间的孔洞，消除导致中毒和窒息的危险源；组织企业各专业人员开展全方位的隐患排查，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

3、完善安全设备设施。气浮间现场安装固定式 H_2S 有毒气体探测器；气浮间下部安装风机，并保持通风。在此基础上全面开展设计诊断，严格按照设计诊断发现的问题进行举一反三整改。

4、强化对外来人员的安全管理。健全外来人员安全管理制度，要由具备专业能力的人员对入厂外来人员进行安全风险告知和安全知识培训；进入生产现场易燃易爆、有毒有害区域的人员必须要佩戴相应的劳动防护用品。

5、健全并落实全员安全生产责任制。制定符合各岗位实际的安全生产责任制，明确主要负责人、各级管理人员、一线从业人员等所有岗位人员的安全生产责任和考核标准，建立健全安全生产责任制管理考核制度，对全员安全生产责任制落实情况进行考核管理。

6.加强全员安全教育培训。严格按照相关法律法规的要求对全员重新开展安全教育培训，务必使从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处置措施，知悉自身在安全生产方面的权力和义务。

乌海市倍杰特环保有限公司要认真吸取“1.31”一般中毒和窒息事故的深刻教训，切实落实好企业安全生产主体责任，强化企业内部管理，确保全员安全生产责任制、安全生产管理制度等得到有效实施。乌达区其他企业也要从该起事故中吸取教训，举一反三强化风险辨识，做实做细隐患排查，确保各项安全管控措施落实到位，杜绝同类型事故的发生。

附件：

1、乌海市倍杰特环保有限公司“1·31”一般中毒和窒息事故调查组成立的通知

2、乌海市倍杰特环保有限公司“1·31”一般中毒和窒息事故技术调查报告

3、乌海市倍杰特环保有限公司“1·31”一般中毒和窒息事故死亡人员证明

4、乌海市倍杰特环保有限公司“1·31”一般中毒和窒息事故直接经济损失情况

5、乌海市倍杰特环保有限公司“1·31”一般中毒和窒息事故发生视频(光盘)

6、乌海市倍杰特环保有限公司“1·31”一般中毒和窒息事故相关责任人收入证明

7、乌海市倍杰特环保有限公司安全生产责任制

8、乌海市倍杰特环保有限公司安全管理制度汇编

9、污水装置托管运维合同

乌海市倍杰特环保有限公司“1.31”
中毒和窒息事故调查组
二〇二四年三月二十日

“1.31”事故调查组
2024 年 3 月 20 日